

➤ White Paper



Una Nueva Clase de BI: Analítica de Autoservicio
que le Encantará a su Negocio y a sus Usuarios

Contenido

El Veloz Mundo de la Inteligencia de Negocio.....	1
Reconociendo las Barreras del BI de Autoservicio.....	1
¿Cómo Debe Funcionar el BI de Autoservicio?.....	2
BI de Autoservicio de SAS: No Hay que Ser un Experto	2
Dándole a los Usuarios la Flexibilidad que Necesitan	2
Correlación y Regresión.....	3
Predicción.....	3
Análisis de Escenarios	4
Árboles de Decisiones	4
Análisis de Textos	4
Reporteo para Todos	4
Gráficos que se Adaptan a sus Necesidades	5
Herramientas Conocidas para Fomentar la Colaboración.....	5
Implemente Opciones a Su Medida	5
Conclusión.....	5
Más Información: Pruebe SAS® Visual Analytics	5

"Fácil de Usar"

Si usted es un profesional de las TI o un usuario empresarial, lo ha escuchado antes. Incluso, tal vez se le ha dado una solución de inteligencia de negocio, y le han dicho que hará su vida más sencilla y que será lo mejor para todos. Pero cuando los usuarios comienzan a trabajar con la nueva herramienta, resulta que no es tan fácil como decían. Los teléfonos del departamento de TI suenan sin parar. Los usuarios le ruegan a TI que haga los reportes por ellos. El tiempo avanza, y para cuando los reportes están listos, ya son obsoletos.

¿Le suena familiar?

El Veloz Mundo de la Inteligencia de Negocio

Qué lejos han quedado los días en que usted podía darse el lujo de depender de aquellos reportes que se generaban en días o incluso semanas, y para crearlos y entenderlos era necesario contar con habilidades técnicas. Es peligroso pensar incluso que usted puede dirigir un negocio competitivo si puede enviar sólo reportes tradicionales y estadísticos a un ejecutivo que está sentado detrás de un escritorio.

Actualmente, enormes cantidades y diferentes tipos de datos estructurados y no estructurados están llegando a su empresa provenientes de fuentes que nunca se imaginó. Y los usuarios trabajan virtualmente desde cualquier lugar. Y debido a que siempre están conectados, esperan tener acceso a todos los datos que necesitan, cuando los necesitan, y usando el dispositivo y el software de su preferencia.

En un entorno dinámico como este, los usuarios empresariales de hoy necesitan tener acceso a todo tipo de datos, casi de manera inmediata. Y necesitan algo más que reportes viejos y dashboards estándar. Necesitan poder explorar los datos para que puedan descubrir nueva información y responder preguntas – no únicamente qué sucedió, sino también por qué sucedió.

Por supuesto, hay soluciones de BI que le permitirán simplemente oprimir un botón y obtener una respuesta. Pero si usted no puede explicar cómo obtener la respuesta, o lo que significa, no es nada bueno. Y la mayoría tienen una ruta de análisis predefinida que le da a los usuarios muy poca libertad creativa para explorar nuevas líneas de pensamiento.

Para conservar una ventaja competitiva, su solución de BI debe permitirle a los usuarios investigar e interrogar a los datos rápida y fácilmente con el fin de averiguar por qué sucedió algo – para descubrir la causa de raíz detrás del "qué". Únicamente con técnicas de visualización y analítica sofisticadas que sean relevantes, fáciles de usar y de entender, sus usuarios podrán obtener las respuestas basadas en hechos que necesitan para crear una ventaja de negocio real.

Piense por qué este objetivo ha sido tan difícil de alcanzar con los métodos tradicionales.

Reconociendo las Barreras del BI de Autoservicio

Los métodos tradicionales que se utilizaban para tener acceso a los datos que son necesarios, y combinarlos, para resolver los problemas de negocio pueden ser complicados. ¿Por qué?

Una de las razones es que los almacenes de datos tradicionales no pueden albergar la gran cantidad de tipos, fuentes y volúmenes de datos que existen. Usted también tiene que explicar las estrategias de los diferentes departamentos para gestionar los datos, además de tener que encontrar todos los datos que residen fuera del almacén de datos en las hojas de cálculo en poder de los empleados deshonestos. Y también están los grandes volúmenes de datos, o big data, como es el caso de los datos de texto no estructurados de los medios sociales o de los registros del servicio a clientes. El big data lo obliga a gestionar altos volúmenes que pueden dar origen a problemas de desempeño que pueden ser frustrantes – y que pueden provocar que los usuarios se rindan, le pidan ayuda a TI, o que tengan miedo de hacer algo nuevo.

Más allá de las implicaciones del big data y del desempeño, tenga en cuenta que la comunicación entre los usuarios empresariales y los profesionales de TI no ha sido la mejor. Así, cuando una persona de TI trata de responder a una solicitud – sólo para enterarse más tarde que no era lo que el usuario realmente quería – se establece un ciclo repetitivo y tardado que exagera a todos.

¿Cuántas veces ha iniciado un trabajo para que se realice por la noche, sólo para enterarse a la mañana siguiente de que la red sufrió un contratiempo, o que parte de los datos no estaban disponibles? Así que usted pierde ocho horas. Eso es frustrante, y evita que los usuarios prueben nuevas cosas. El desempeño es crítico. Si usted puede hacer las cosas más rápidamente, puede obtener respuestas más rápidamente y ser más ágil y productivo.

La estructura de los datos también puede provocar problemas. Crear estructuras complejas de los datos usando métodos tradicionales puede requerir mucho tiempo. Y piense en lo que sucede cuando TI crea un cubo OLAP que resulta no ser lo que los usuarios necesitaban. En ese punto, el proceso tiene que comenzar una vez más cuando un experto de TI reconstruye el cubo. Esto retrasa a los usuarios y pospone los ciclos de toma de decisiones. No olvide que usted tendrá que invertir tiempo para mantener los reportes que son creados a partir de esos cubos OLAP.

En general, estos problemas pueden volverse un verdadero dolor de cabeza.

¿Cómo Debe Funcionar el BI de Autoservicio?

La inteligencia de negocios (BI) de autoservicio efectiva le da a los usuarios acceso a todos los tipos de datos de una forma que pueden entender y usar fácilmente, lo que hace accesible a la analítica. Hace que los usuarios se sientan capaces de trabajar independientemente cuando se trata de acceder a los datos, generar conocimientos y compartir información. Con una BI de autoservicio verdadero, los usuarios pueden tomar los datos de diferentes fuentes y combinarlos como lo deseen para analizarlos y reportarlos. Pueden explorar los datos analíticamente, y utilizar una interfaz intuitiva para crear reportes y dashboards interactivos y visuales altamente interactivos.

Pero igualmente importante, la BI de autoservicio real hace que los profesionales de TI se sientan cómodos de brindar a los usuarios el poder de hacer más, y ser más flexibles. Eso es porque limita la participación de TI en las tareas de rutina, pero deja en sus manos el control y gobierno de los datos. Esta área es también responsable de darle a los usuarios individuales y a grupos de usuarios acceso a los datos y a capacidades específicas. Finalmente, TI puede estar seguro de cederles más control a los usuarios empresariales - de modo que todos pueden trabajar de forma más efectiva.

BI de Autoservicio de SAS: No Hay que Ser un Experto

SAS® Visual Analytics es un entorno de inteligencia de negocio completo y de autoservicio que incluye analítica sofisticada pero accesible. Esta herramienta de visualización fácil de usar es una solución basada en roles que está pensada para todo tipo de usuarios - desde usuarios empresariales y científicos de datos hasta estadísticos y TI.

Con SAS Visual Analytics, su almacén de datos empresarial puede convertirse en la base para suministrar datos de las operaciones críticas del negocio a los usuarios que pueden aumentar esos datos, explorarlos por ellos mismos y aplicarles la analítica. Por lo tanto, los usuarios de la empresa podrán hacer las preguntas adecuadas de sus datos para exponer problemas desconocidos y descubrir nuevas oportunidades.

Con SAS® Visual Analytics, los datos no son pre-agregados - por lo que cambiar la estructura de los datos o simplemente volver a cargar grandes cantidades de datos no es nada complicado.

Dándole a los Usuarios la Flexibilidad que Necesitan

Con SAS, los usuarios empresariales autorizados pueden hacer cambios mínimos a los datos, pero sólo a aquellos que el grupo de TI les ha dado acceso. Pueden calcular un campo, o unir dos tablas - tipos de operaciones de datos muy sencillas que pueden quitarle algo de la presión que tiene TI sin generar mucho riesgo.

A diferencia de la BI tradicional con vistas resumidas y cubos pre-agregados con jerarquías, SAS Visual Analytics le permite a los usuarios crear jerarquías en el momento para que puedan ir al fondo de su ruta de datos preferida. Esto es posible gracias a la tecnología de cómputo en la memoria, que puede manejar muchos terabytes de datos, sumando grandes cantidades de datos en fracciones de segundo.

SAS Visual Analytics le permite usar inmediatamente cálculos sencillos como sumas, diferencias o cocientes, y continuos cálculos de series de tiempo y porcentajes. Usted también puede hacer comparaciones con el periodo previo y comparar lo que va del año seguido de grupos de categorías o medidas. El software incluye también cálculos complejos basados en valores de caracteres.

De Horas a Segundos

Imagine una matriz de correlaciones con 28 variables diferentes – una matriz de 28x28. En una máquina estándar que corre hardware normal, un proceso como ese puede tardar horas. Con SAS Visual Analytics, puede realizarse en dos segundos. Eso es muy interesante para la gente que ha hecho estos procesos y tenía que esperar. Es difícil volver y hacerlo como antes cuando usted puede hacerlo con SAS en sólo un par de segundos.

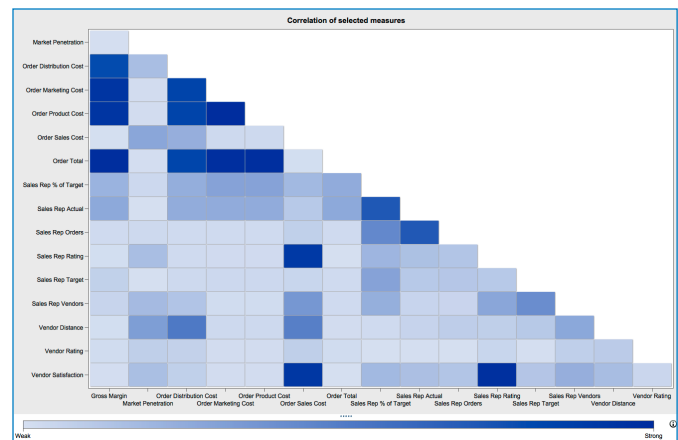


Figura 1: Usted puede arrastrar y soltar diferentes variables en una matriz de correlaciones para ver las relaciones entre ellas.

Predicción

Entender lo que probablemente va a suceder en el futuro es importante para las empresas. SAS Visual Analytics incluye capacidades automáticas de predicción de series de tiempo que ofrecen una vista basada en estadísticas de lo que puede deparar el futuro. SAS ofrece modelos integrados de predicción que se ejecutan directamente en la memoria. Identifica automáticamente el mejor modelo de acuerdo con las variables de las series de tiempo seleccionadas.

Por ejemplo, con sólo arrastrar y soltar, usted puede agregar su selección de variables para construir una serie de tiempo. SAS entonces selecciona el mejor modelo y muestra los resultados. Usted puede hacer la predicción tantas veces como sea necesario, para una o múltiples variables y en varios intervalos de duración de las predicciones. ¿La ventaja? SAS muestra un intervalo de confianza estimado, de modo que la incertidumbre asociada con la predicción tiene sentido para usted. Nadie puede predecir con una exactitud de 100% - y poder manejar la incertidumbre es valioso.

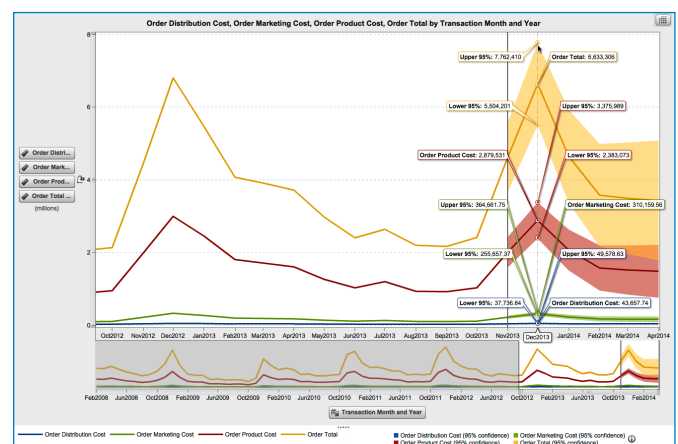


Figura 2: Usted puede crear una predicción para varios valores diferentes al añadir un valor de tiempo y varias métricas. SAS elegirá automáticamente el mejor modelo de predicción.

Correlación y Regresión

A medida que usted explore los datos, querrá entender cómo varias métricas de negocio están relacionadas entre sí. En el pasado, generar una matriz de correlación significaba que usted tenía que enviar una lista de variables a un experto en analítica quien hacía el análisis y devolvía los resultados. Este proceso podría tardar horas.

Con SAS Visual Analytics, todos – incluso los usuarios sin preparación técnica – pueden hacerlo por sí mismos usando una matriz de correlación. Usted simplemente arrastra y coloca dos o más variables en el espacio de trabajo, y la función de autocharting crea el gráfico adecuado. Usted ve los resultados en segundos – y el gráfico muestra inmediatamente qué tan fuertes o débiles son las relaciones entre todas las variables. Entonces puede profundizar en los detalles al dar doble clic en un bloque de correlación para ver los valores de correlación y regresión correspondientes a las variables seleccionadas. Usted también puede ver la tendencia al ejecutar varios modelos de línea de corte y ver los resultados detallados.

Este tipo de funcionalidad es especialmente útil para probar hipótesis. Por ejemplo, es una excelente forma de validar o rechazar una suposición que usted tiene de su negocio. También usted puede reducir las opciones, lo que le ayuda a ver qué detalles (variables) vale la pena investigar más a fondo.

Análisis de Escenarios

En el entorno de hoy, usted no tiene mucho tiempo para reaccionar a lo que sucede en el negocio. Así que es esencial poder simular escenarios y ver rápidamente sus efectos. SAS Visual Analytics le permite ejecutar escenarios y generar los resultados previstos. Una vez que usted crea el resultado previsto para una duración definida, puede agregar más variables, definiéndolas como factores subyacentes. Enseguida, verá distintas opciones para crear varios escenarios para las variables subyacentes que usted proporcionó.

Cuando usted define múltiples variables como factores subyacentes, SAS Visual Analytics calibra qué factores subyacentes contribuyen más a la predicción de la métrica de orientación (eje y). Entonces es posible modificar los valores posibles de los factores subyacentes y actualizar, o volver a realizar, la predicción. Cuando el gráfico se actualiza con nuevos resultados, es posible comparar los resultados de la predicción existentes y nuevos basados en un escenario en una sola vista.

Árboles de Decisiones

Los árboles de decisiones muestran la segmentación de una gran cantidad de datos a través de varias dimensiones y medidas. Le ayudan a entender cómo el valor de una variable objetivo es afectado por otras variables utilizadas para el análisis. A esto se le denomina el análisis de la causa de raíz.

Con SAS, usted puede crear árboles de decisiones que incluyen una combinación de variables de caracteres y numéricas de modo que usted pueda ver dónde están algunas de las influencias. Esto puede ayudarle a entender mejor lo que realmente está sucediendo en sus datos.

Usando la función de arrastrar y soltar, usted puede agregar la primera variable que define a la variable de foco para el árbol de decisiones. A partir de ahí, simplemente arrastra y suelta otras variables que quiere incluir como parte del análisis. El sistema calibra las variables e identifica cuál describe mejor la distribución de la métrica clave. Entonces segmenta los datos de acuerdo con los valores de estas variables para crear los árboles de decisión completos. Los usuarios pueden voltear a una vista tabular detallada y profundizar en los detalles de un nodo particular del árbol de decisiones para ver la distribución de los datos.

Análisis de Textos

Se captura tanta información en los canales de datos no estructurados como son los correos electrónicos, las notificaciones de Twitter, las discusiones de los medios sociales y los comentarios de los usuarios en línea que usted no puede darse el lujo de ignorar. Al analizar esta información con formato de texto, puede incorporar conocimientos reales en las experiencias y opiniones de los clientes. Por ejemplo, si se aplica el análisis de textos a la cronología de Twitter, o a los comentarios de los clientes en los registros de las llamadas, se puede averiguar rápidamente qué temas candentes se están discutiendo.

SAS Visual Analytics incorpora las capacidades de SAS Text Analytics para analizar los datos no estructurados de una manera interactiva y altamente visual. Por ejemplo, produce nubes de las palabras generadas que muestran lo que la gente está diciendo de usted en los medios sociales y en las encuestas. Usted puede averiguar cuáles son los aspectos más relevantes de sus datos sin tener que leer miles de respuestas. Y puede hacerlo todo muy rápidamente.



Figura 3: Esta nube de palabras muestra una vista rápida de los sentimientos que fueron expresados en el draft de la NBA.

Reportes para Todos

Para aprovechar sus datos, usted necesita poder crear reportes efectivos que son fáciles de construir, fáciles de entender y de compartir. Con SAS Visual Analytics, puede seleccionar variables en una ventana separada, arrastrarlas y soltarlas para crear un reporte tipo "lo que ve es lo que recibe". Puede combinar cosas como gráficas de pastel, de barras y de líneas, junto con tablas cruzadas, mapas de árboles y datos geográficos.

SAS ofrece una biblioteca con los gráficos más comunes – mapas, texto, cajas, imágenes, indicadores típicos como diales o velocímetros, y objetos de control para filtrar los datos de manera interactiva, como cuadros de selección, listas de barras inferiores y controles deslizantes. De modo que sin tener capacidades de programación, se pueden crear nuevos cálculos en el momento y crear flujos interactivos atractivos dentro y a través de los reportes. Todo esto puede estar unido a su sistema de memoria back-end, simplificando la creación de reportes y reduciendo la presión de TI.

Usted también puede entregar contenido de la forma que tenga más sentido para su organización – ya sea que utilice hojas de cálculo, prefiera recibir información de la web, o a través de dispositivos móviles. Todas estas opciones son excelentes, porque SAS mantiene sólo una versión de cada reporte. De modo que sin importar la aplicación o el dispositivo que utilice, siempre tendrá el mismo reporte actualizado.

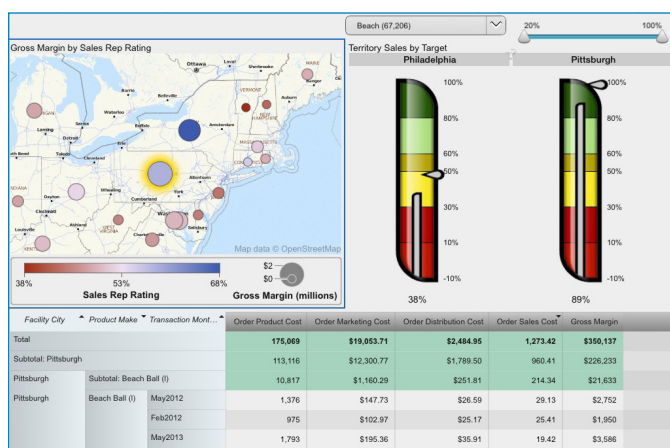


Figura 4: Con esta vista de tabla cruzada de las ventas mensuales, usted puede pulsar sobre cada elemento de las líneas y ahondar en los detalles para ver las notas detrás de cada transacción.

Gráficos que se Adaptan a sus Necesidades

La mayoría de la gente sabe lo que es leer información de una tabla cruzada. Pero si una tabla cruzada tiene varios cientos de celdas, extraer la información de negocio más importante requiere mucho tiempo y es complicado. Presentar esa información de una manera visual es mucho más efectivo. Ahí es donde SAS Visual Analytics puede ayudar.

Si una simple gráfica de barras es la mejor forma de presentar la información, es lo que SAS Visual Analytics recomendará. Pero con conceptos más complejos, sugeriría un mapa de árboles. Si usted necesita tener acceso a los números brutos, puede cambiar de la visualización gráfica a un reporte tabular. Si los datos contienen información geográfica, puede visualizarlos en mapas geográficos. SAS se distingue por transformar la información para que sea presentada de la forma más conveniente y accesible.

Herramientas Conocidas para Fomentar la Colaboración

Algunos usuarios, especialmente los ejecutivos, pueden rehusarse a ver los reportes fuera de una aplicación con la que estén familiarizados (como PowerPoint). Cuando se trata de tomar decisiones de negocio sólidas, usted quiere acomodar esas preferencias para que sus usuarios puedan compartir información. Con SAS Visual Analytics, los mismos reportes que están disponibles desde los dispositivos móviles y la web, lo están en las aplicaciones de Microsoft Office como PowerPoint, Word y Excel. También puede abrir reportes a través de Outlook y verlos en SharePoint.

Mejor aún, usted no tendrá que enviar el reporte como diapositivas estáticas de PowerPoint, hojas de cálculo Excel o documentos de Word. Cada vez que usted vea los reportes en cualquiera de sus aplicaciones Microsoft, reflejarán lo que está sucediendo en su empresa actualmente.

Implemente Opciones a Su Medida

SAS sabe que el personal de TI tiene mucho trabajo y con frecuencia se le pide hacer más con menos. Para satisfacer necesidades distintas, SAS tiene opciones de implementación flexibles que incluyen una variedad de soluciones tradicionales, de nube u hospedadas (dentro o fuera). Las implementaciones internas pueden hacerse para implementaciones de una sola máquina e implementaciones distribuidas. Y las implementaciones de nube ofrecen múltiples capas que pueden soportar desde pequeños grupos de usuarios (cinco usuarios) hasta tantos como pueda necesitar.

Conclusión

Conocido por sus soluciones analíticas y de inteligencia de negocio líderes de la industria, SAS se dedica a ayudar a las empresas a utilizar datos y la analítica para tomar mejores decisiones, más rápidamente. La combinación de BI y analítica de autoservicio le permite ser más productivo y tomar decisiones de negocio más inteligentes. De modo que puede ser más competitivo al usar todos sus datos para tomar decisiones mejor informadas. En lugar de depender de la intuición, usted puede tomar decisiones que estén realmente fundamentadas en la estadística. Y puede hacerlo mediante una interfaz que todos puedan utilizar.

Por lo menos, sus usuarios empresariales pueden acercarse lo suficiente a los datos para manipularlos y sacar sus propias conclusiones basadas en hechos. Y pueden hacerlo en segundos o minutos, no horas o días, y sin la ayuda de TI.

Más Información: Pruebe SAS® Visual Analytics

Vea lo que SAS está haciendo con el BI de autoservicio probando usted mismo SAS Visual Analytics. Esta prueba le permite ver reportes estándar de una gama de industrias diferentes, e iniciar sesión y trabajar con el explorador de SAS Visual Analytics. La prueba interactiva está disponible en la nube. Pruébalo en sas.com/software/visual-analytics/demos/all-demos.html.

Para contactar a la oficina local de SAS, visite por favor: sas.com/offices

SAS and all other SAS Institute Inc. product or service names are registered trademarks or trademarks of SAS Institute Inc. in the USA and other countries. ® indicates USA registration. Other brand and product names are trademarks of their respective companies. Copyright © 2014, SAS Institute Inc. Todos los derechos reservados. 107246_S125761.0814

